

一体化融合平台

“智能核验”体验设计

落地项目背景

战略目标 为了帮助政务人员提升项目审查效率与合规性，减少重复性人工劳动，因此产品部提出构建一套AI辅助审查模块。

存在问题 经调研用户平均项目审查周期长达5-7天，严重拖延项目进度；证件等录入麻烦，校验繁琐，导致效率低下。需要集成OCR识别技术辅助、智能审查，提高用户审查效率。

项目愿景

58% ↓

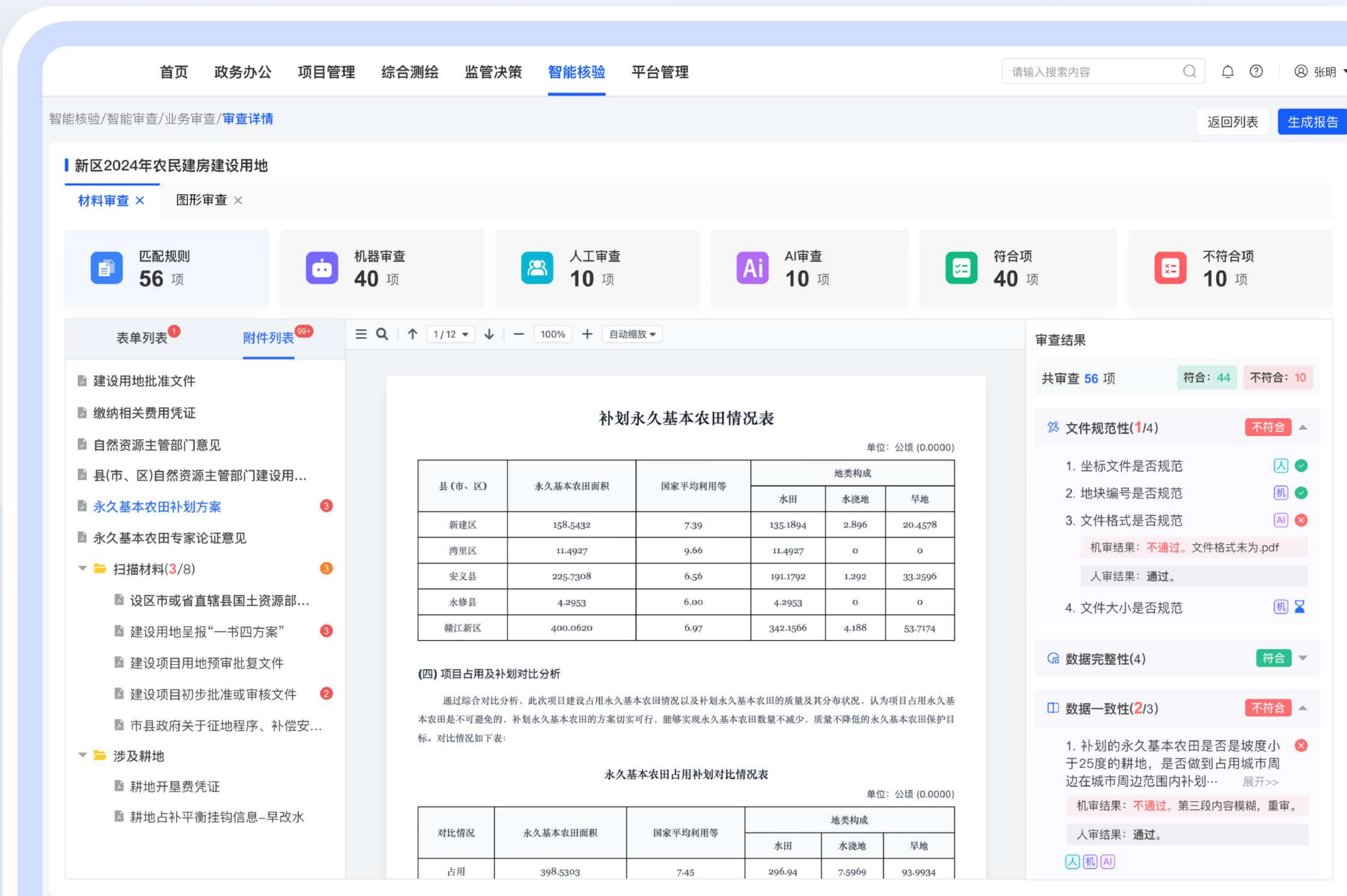
平均审查时长

20% ↑

项目审查准确率

76% ↓

人工录入成本



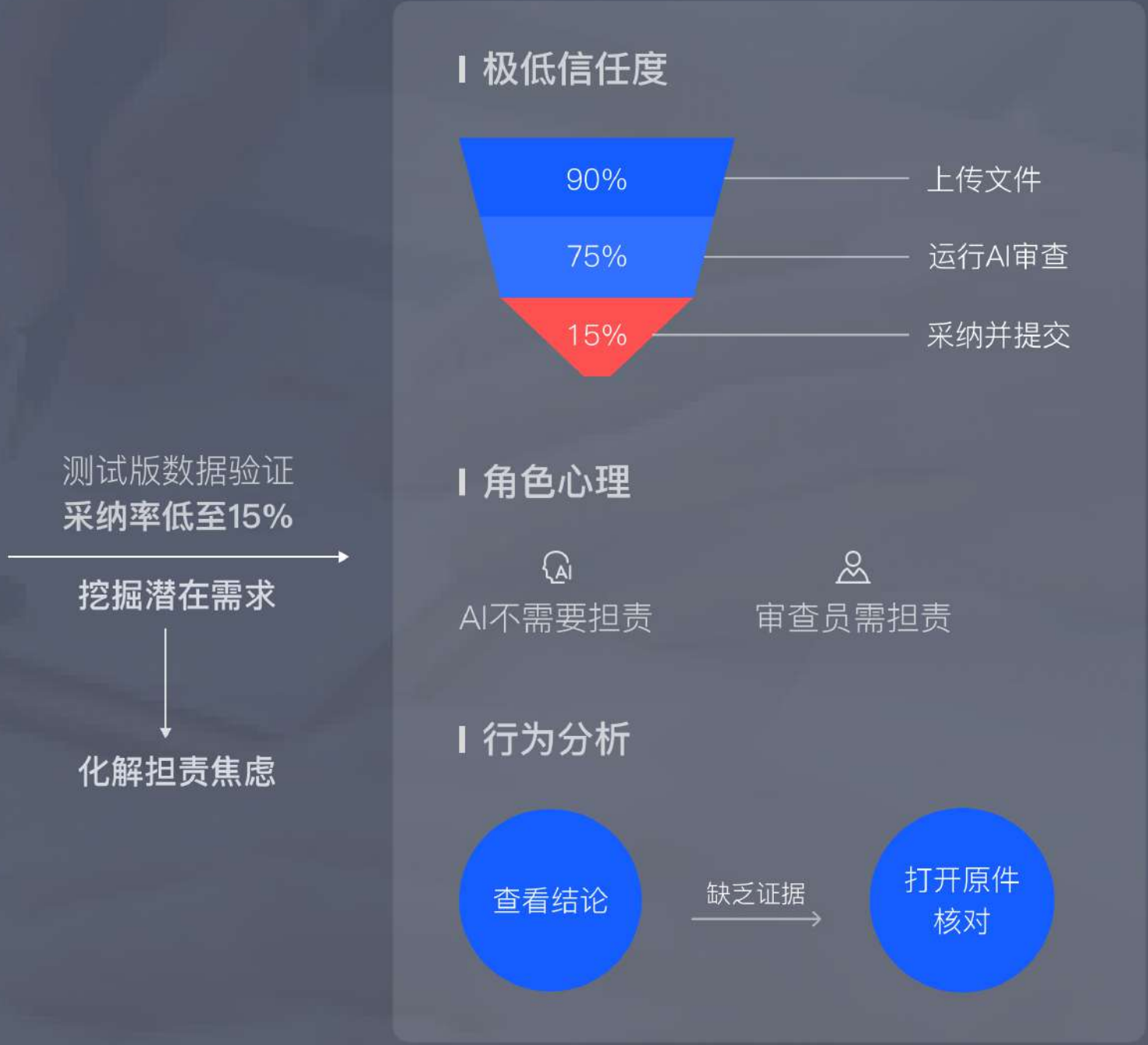
结合场景思考业务痛点

前期通过用户深度访谈，我们定界了“纸质录入繁琐、模型匹配路径长”等表层痛点。但是在引入OCR等智能模块并复盘灰度测试数据后，大胆推翻了业务侧“单纯引入智能工具就能提效”的预判。数据指向了一个更深层的核心阻碍：审查员对智能辅助结论缺乏信任，导致了大量无效的二次核对。基于这一洞察，我主导完成了智能审查工作的体验重构。

用户侧痛点



挖掘隐性需求



根据业务痛点确立设计目标

针对核心流程进行业务梳理，根据用户核心诉求以及项目愿景，制定出3条业务目标，致力于降低人工审查成本，提升业务办理效率和用户体验。



文档信息极速录入
降低人工处理成本

新增OCR识别，提高信息录入准确率



业务模型精准触达
让用户找得快、匹配准

支持全场景业务模型检索，让模型一键触达

审查任务全局管控，项目状态一目了然



重构智能审查与人机信任
提升全局时效，化解担责焦虑

添加在线上传链路，缩短文档导入交互路径

多维审查概览，人机协作边界透明化

建立溯源机制，消除AI焦虑

文档信息极速录入，降低人工处理成本

新增OCR识别，提高信息录入准确率

智能审查

智能工具

智能选址

规划条件提取与模拟

规则提取

方案比选

OCR识别

辅助审查

OCR识别

请输入要搜索的内容

搜索

热门搜索：预审申请表 建设用地许可证 电子证照识别 通用文字识别 车牌识别 更多>

全部 表单识别 证照识别 文书识别

共 21 个识别模型

上架时间

预审申请表

表单识别

支持识别图片/PDF格式的申请表单，精准提取项目信息、申请单位、用地规模等结构化表格数据。

🕒 上架时间：2024-05-25

模板查看 立即使用

建设用地许可证识别

文书识别

一键提取证件编号、用地红线范围、审批机关等信息，让证件核验从“肉眼核对”变成“系统秒级校验”。

🕒 上架时间：2024-06-15

模板查看 立即使用

电子证照识别

证照识别

智能识别证照类型并提取编号、主体信息、有效期等核心字段，适配企业资质核验、政务办事等多场景。

🕒 上架时间：2024-05-25

模板查看 立即使用

车牌识别

证照识别

支持识别中国大陆蓝牌、黄牌、绿牌等全类型车牌，精准提取完整车牌号码。

🕒 上架时间：2024-05-25

模板查看 立即使用

营业执照识别

证照识别

可解析图片或PDF版营业执照，自动提取统一社会信用代码、经营范围、法定代表人等工商核心信息。

🕒 上架时间：2024-05-25

模板查看 立即使用

房产证识别

证照识别

支持解析图片或PDF版不动产权证，精准提取房屋坐落、产权人、建筑面积、产权性质等关键信息。

🕒 上架时间：2024-03-22

模板查看 立即使用

身份证识别

证照识别

自动提取姓名、身份证号、地址、有效期等身份信息，兼容光线不足、证件倾斜等复杂拍摄场景。

🕒 上架时间：2024-07-21

模板查看 立即使用

表格识别

文书识别

智能解析行列结构并提取单元格内容，输出标准化的结构化数据，适配财务报表、项目台账等。

🕒 上架时间：2024-07-21

模板查看 立即使用

1 2 3 ... 12 下一页

将模型按业务分类，将高频使用的“热门模型”外露路径，提高用户查找效率。

场景化卡片。原方案使用微3D图标展示服务场景，但图标不能使用户带入真实生活场景，因此用真实证照缩略图建立强视觉隐喻，让用户凭借直觉即可实现“秒级匹配”，降低海量模型下的负担认知与匹配成本。卡片再设计，相较于原方案更加符合用户视觉动线。

方案A

方案B

车牌识别

证照识别

支持识别中国大陆蓝牌、黄牌、绿牌等全类型车牌，精准提取完整车牌号码。

🕒 上架时间：2024-05-25

模板查看 立即使用

车牌识别

证照识别

支持识别中国大陆蓝牌、黄牌、绿牌等全类型车牌，精准提取完整车牌号码。

🕒 上架时间：2024-05-25

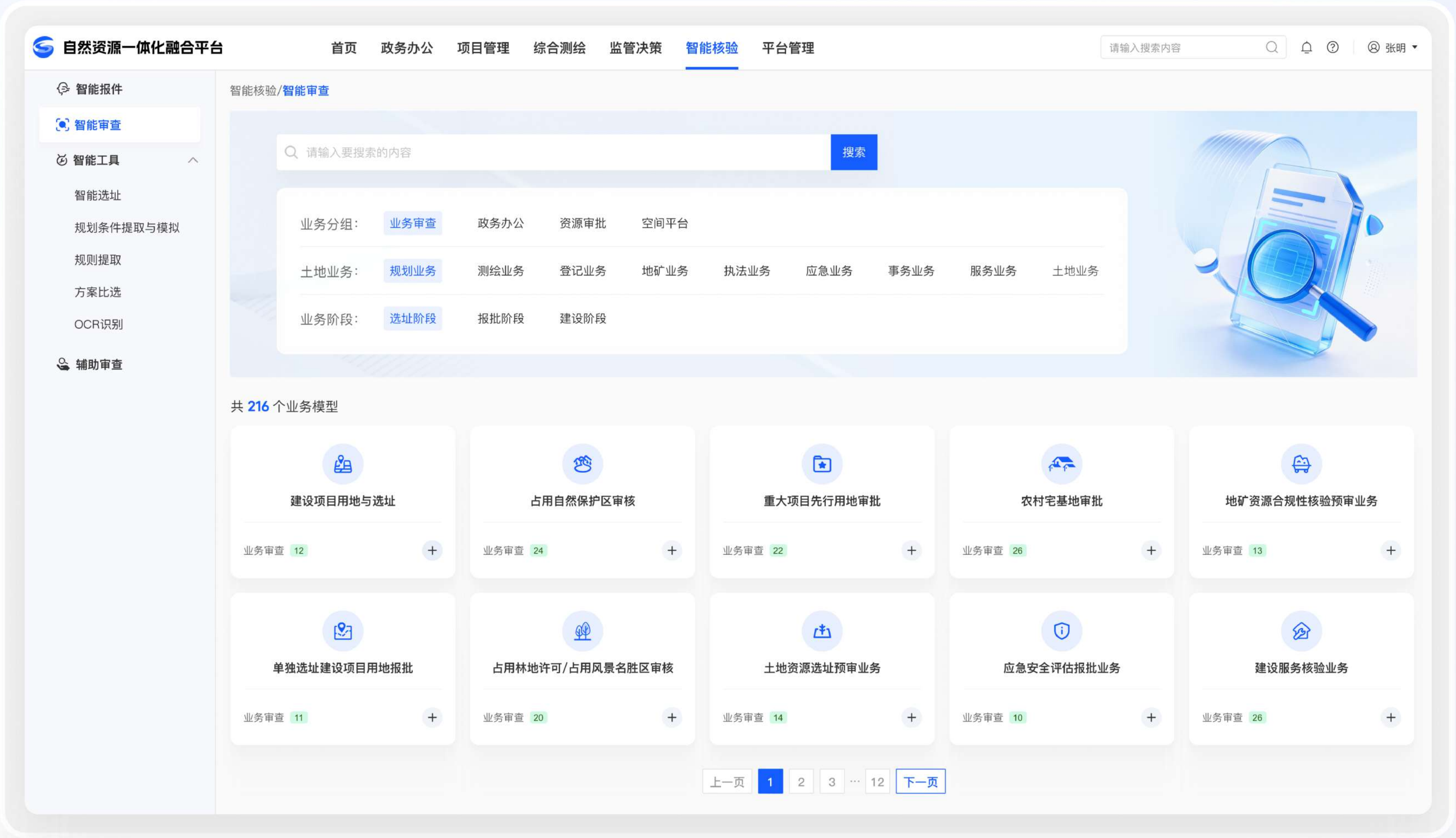
模板查看 立即使用

业务模型精准触达，让用户找得快、匹配准

支持全场景业务模型检索，让模型一键触达

全局搜索 + 多维平铺筛选。引入“全局模糊搜索+业务维度及阶段多维平铺筛选”的漏斗式搜索式架构，帮助审查员在200+复杂模型中实现“精准定位”。

+ 引导用户直接创建新项目，操作入口明确。



业务模型精准触达，让用户找得快、匹配准

审查任务全局管控，项目状态一目了然

智能核验/智能审查/业务审查

建设项目用地预审与选址(附规划条件)

请输入项目名称

请选择审查结果

请选择审查状态

查询

重置

共 12 个项目

+ 新建项目

审查

删除

	序号	定位	审查结果	审查状态	业务编号	项目名称	创建时间	操作
	1		符合	完成	cyfdewjfeiwjioewjojeifw	新区2024年农民建房建设用地	2024-12-26	编辑 审查 导出 删除
	2		符合	完成	htz-2023-0982	高新区产业园二期扩建项目	2024-12-26	编辑 审查 导出 删除
	3		符合	完成	cc-comm-2023-11	市中心商业综合体规划	2024-12-26	编辑 审查 导出 删除
	4		审查中	审查中	river-eco-001	滨江生态公园项目	2024-12-26	编辑 审查 导出 删除
	5		符合	完成	metro-l5-st2	地铁5号线站点用地划拨	2024-12-26	编辑 审查 导出 删除
	6		符合	完成	east-res-22	东郊水库除险加固工程	2024-12-26	编辑 审查 导出 删除
	7		符合	完成	west-res-22	西郊水库除险加固工程	2024-12-26	编辑 审查 导出 删除
	8		不符合	失败	old-town-reno-a	郊区商业综合规划项目	2024-12-26	编辑 审查 导出 删除
	9		不符合	失败	cyfdewjfeiwjioewjojeifw	2025年新城区商业面积规划	2024-12-26	编辑 审查 导出 删除

上一页

1

2

下一页

聚焦项目状态。通过状态标签，抓住审查员的注意力，降低管理成本。

操作防错。根据项目的不同状态将操作分类，置灰无效动作，避免操作风险。

操作

编辑 | 审查 | 导出 | 删除

编辑 | 审查 | 导出 | 删除

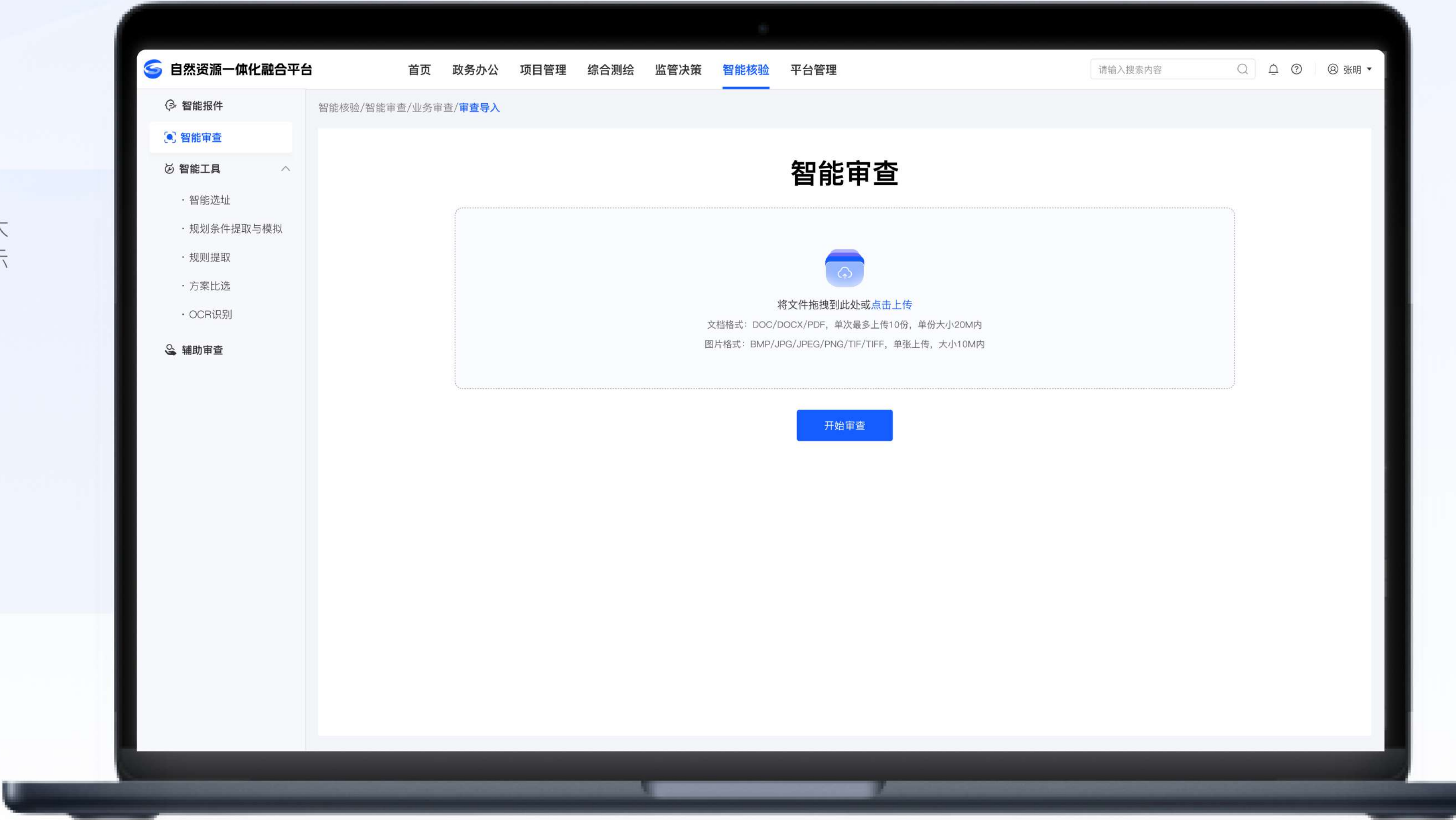
编辑 | 审查 | 导出 | 删除

编辑 | 审查 | 导出 | 删除

重构智能审查与人机信任，提升全局时效化解担责焦虑时效

添加在线上传链路，缩短文档导入交互路径

降低试错成本。明确系统要求的文件大小规则，避免了因格式或大小不符导致的上传失败，降低用户的无效操作。审查员可根据提示一次拉取多条文档，通过最短路径完成审核。



重构智能审查与人机信任，提升全局时效化解担责焦虑时效

多维审查概览，人机协作边界透明化

智能核验/智能审查/业务审查/审查详情

返回列表生成报告

新区2024年农民建房建设用地

材料审查图形审查

匹配规则56项

机器审查40项

人工审查10项

Ai AI审查10项

符合项40项

不符合项10项

表单列表附件列表

建设用地批准文件

缴纳相关费用凭证

自然资源主管部门意见

县(市、区)自然资源主管部门建设用...

永久基本农田补划方案

永久基本农田专家论证意见

扫描材料(3/8)

设区市或省直辖区国土资源部...

建设用地呈报“一书四方案”

建设项目用地预审批复文件

建设项目初步批准或审核文件

市县市政府关于征地程序、补偿安...

涉及耕地

耕地开垦费凭证

耕地占补平衡挂钩信息-早改水

补划永久基本农田情况表

单位:公顷(0.0000)

县(市、区)	永久基本农田面积	国家平均利用等	地类构成		
			水田	水浇地	旱地
新建区	158.5432	7.39	135.1894	2.896	20.4578
湾里区	11.4927	9.66	11.4927	0	0
安义县	225.7308	6.56	191.1792	1.292	33.2596
永修县	4.2953	6.00	4.2953	0	0
赣江新区	400.0620	6.97	342.1566	4.188	53.7174

(四)项目占用及补划对比分析

通过综合对比分析,此次项目建设占用永久基本农田情况以及补划永久基本农田的质量及其分布状况,认为项目占用永久基本农田是不可避免的,补划永久基本农田的方案切实可行,能够实现永久基本农田数量不减少、质量不降低的永久基本农田保护目标。对比情况如下表:

永久基本农田占用补划对比情况表

单位:公顷(0.0000)

对比情况	永久基本农田面积	国家平均利用等	地类构成		
			水田	水浇地	旱地
占用	398.5303	7.45	296.94	7.5969	93.9934

审查结果

共审查56项符合:44不符合:10

文件规范性(1/4)不符合

1.坐标文件是否规范

2.地块编号是否规范

3.文件格式是否规范

机审结果:不通过。文件格式未为.pdf

人审结果:通过。

4.文件大小是否规范

数据完整性(4)符合

数据一致性(2/3)不符合

1.补划的永久基本农田是否是坡度小于25度的耕地,是否做到占用城市周边在城市周边范围内补划...

机审结果:不通过。第三段内容模糊,重审。

人审结果:通过。

新增文档预览区域。三栏式设计让用户重构审查 workflow，完成“找-看-判”的动作闭环，消除切换页面切换成本。

方案探索。原方案中用户需要在材料和审查文档间频繁切换，动作繁琐降低效率。



审查结果概览，异常审查优先。结果面板用红绿标签告诉用户结果情况。默认展开“不符合”项，让用户聚焦于需要人工干预的文件上，缩短审查时间。并使用“人、机、AI”多维标签体系，告诉用户什么文档用了什么方式审查。



90% 用户反馈色彩标签让审查效率提升明显。

重构智能审查与人机信任，提升全局时效化解担责焦虑时效

建立溯源机制，消除AI焦虑

智能核验/智能审查/业务审查/审查详情

智能核验

匹配规则56项

机器审查40项

人工审查10项

Ai AI审查10项

表单列表1附件列表994

建设用地批准文件

缴纳相关费用凭证

自然资源主管部门意见

县(市、区)自然资源主管部门建设用...

永久基本农田补划方案3

永久基本农田专家论证意见

扫描材料(3/8)3

设区市或省直辖区国土资源部...

建设用地呈报“一书四方案”3

建设项目用地预审批复文件

建设项目初步批准或审核文件2

市县市政府关于征地程序、补偿安...

涉及耕地

耕地开垦费凭证

耕地占补平衡挂钩信息-早改水

补划永久基本农田情况表

单位:公顷 (0.0001)

县(市、区)	永久基本农田面积	国家平均利用等	地类构成		
			水田	水浇地	旱地
新建区	158.5432	7.39	135.1894	2.896	20.4578
湾里区	11.4927	9.66	11.4927	0	0
安义县	225.7308	6.56	191.1792	1.292	33.2596
永修县	4.2953	6.00	4.2953	0	0
赣江新区	400.0620	6.97	342.1566	4.188	53.7174

(四) 项目占用及补划对比分析

通过综合对比分析,此次项目建设占用永久基本农田情况以及补划永久基本农田的质量及其分布状况,认为项目占用永本农田是不可避免的,补划永久基本农田的方案切实可行,能够实现永久基本农田数量不减少,质量不降低的永久基本农田保标。对比情况如下表:

永久基本农田占用补划对比情况表

单位:公顷 (0.0001)

对比情况	永久基本农田面积	国家平均利用等	地类构成		
			水田	水浇地	旱地
占用	398.5303	7.45	296.94	7.5969	93.9934

永久基本农田补划方案

审查规则

[1] 补划的永久基本农田是否是坡度小于25度的耕地;

[2] 是否做到占用城市周边在城市周边范围内补划;

审查依据

请输入关键字检索

共找到 3 个文件作为参考

[1] 自然资源部国土空间用途管制司关于提供建设部门的相关...

[2] 建设项目用地审查报批管理办法 (国土资源部门的相关规...

[3] 《关于建设占用“可调整地类”落实耕地占有面积》

正在阅读...

根据搜索结果文件,关于永久基本农田补划的关键点为:

1.永久基本农田补划要按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行,补划的永久基本农田必须是坡度小于25度的耕地,原则上与现有永久基本农田集中连片,补划数量、质量与占用或减少的永久基本农田相当。引用文件 [1]、[2]、[3]

2.首先应从永久基本农田储备区中补划,储备区不足时,可在县域、市域、甚至省域范围内的其他优质耕地中补划。引用文件 [1]、[2]、[3]

3.只有重大建设项目在难以避免占用永久基本农田时,才能依法批准进行补划。引用文件 [3]

审查结果

☒通过 ☐不通过

请输入审查结果意见...

取消保存

设计决策。用户对AI已审查的标红文档进行终审，将AI提取的关键结论与源文件进行精准定位。蓝色高亮引导用户点击，即可悬浮查看对应文字。这样有据可查有助于降低人工复核的心理负担。

方案A 方案B

审查依据

根据相关文件,关于永久基本农田补划的关键点为:

1.永久基本农田补划要按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行,补划的永久基本农田必须是坡度小于25度的耕地,原则上与现有永久基本农田集中连片,补划数量、质量与占用或减少的永久基本农田相当。

2.首先应从永久基本农田储备区中补划,储备区不足时,可在县域、市域、甚至省域范围内的其他优质耕地中补划。

3.只有重大建设项目在难以避免占用永久基本农田时,才能依法批准进行补划。

共找到 3 个文件作为参考

[1] 自然资源部国土空间用途管制司关于提供建设部门的相关...

[2] 建设项目用地审查报批管理办法 (国土资源部门的相关规...

[3] 《关于建设占用“可调整地类”落实耕地占有面积》

正在阅读...

根据搜索结果文件,关于永久基本农田补划的关键点为:

1.永久基本农田补划要按照“数量不减、质量不降、布局稳定”的要求进行,补划的永久基本农田必须是坡度小于25度的耕地,原则上与现有永久基本农田集中连片,补划数量、质量与占用或减少的永久基本农田相当。引用文件 [1]、[2]、[3]

2.首先应从永久基本农田储备区中补划,储备区不足时,可在县域、市域、甚至省域范围内的其他优质耕地中补划。引用文件 [1]、[2]、[3]

3.只有重大建设项目在难以避免占用永久基本农田时,才能依法批准进行补划。引用文件 [3]

单份文件平均复核情况

3分钟 → 1.5分钟

用户反馈



以前AI给个结果我都不敢直接用，还得自己去翻文件核对。现在点一下引用文件就能看到原文出处，踏实里实多了，复核速度快了一大半。

审查员可以针对性复查，这个方案确实可以减少智能化带来的焦虑。不过在后面提供人员签字功能就更好了。



项目收获与成长

经过专家评审上线后，及时跟进数据和用户反馈。这次最大的收获就是，随着科技发展，怎样让人们AI建立用户信任。

58% ↓

平均审查时长

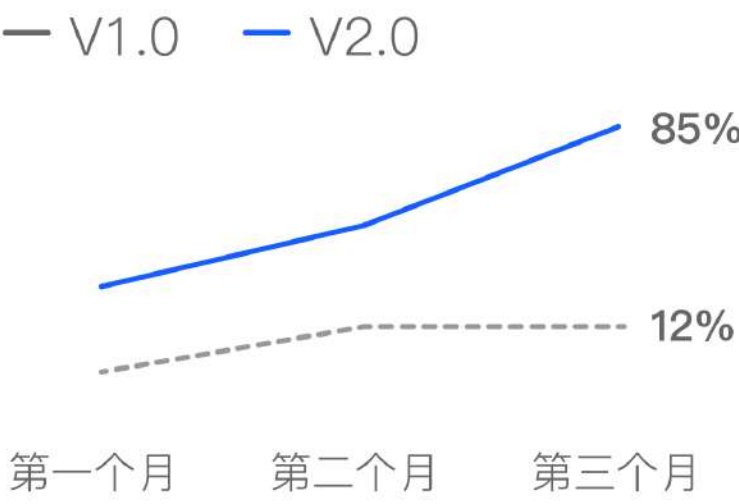
76% ↓

人工录入成本

20% ↑

项目审查准确率

V2.0版本上线3个月内采纳率增长



项目反思

在测试版本V1上线后，我们建立了体验闭环。通过对15名审查员的灰度测试发现：由于缺乏信任，用户对AI标红项进行人工复核反而使工作效率降低了约15%。经过用户访谈，我们在V2版本中强化了审查检验的“溯源通道”。迭代后，人工复核效率大幅提升了52%，AI采用率增长至80%以上。

设计思考

基于此项目，我们提炼了一套可迁移至其他政务/企业级智能系统的设计规范：1. **依据透明**：AI 给出结论时必须高亮溯源依据，使用户信任；2. **人机协作边界规范**：明确哪些AI自动通过，哪些必须人工复核的UI表达标准；3. **需求洞察**：将AI采纳率作为核心考核指标，用真实的数据辅助业务迭代，实现从设计交付到业务价值交付的跨越。